

1과목 : 전기철도공학

1. 강제전차선 경간 중앙의 처짐(이도)은 지지점 간격(경간)의 얼마 이하로 하여야 하는가?

- ① $\frac{1}{500}$ ② $\frac{1}{700}$
③ $\frac{1}{900}$ ④ $\frac{1}{1000}$

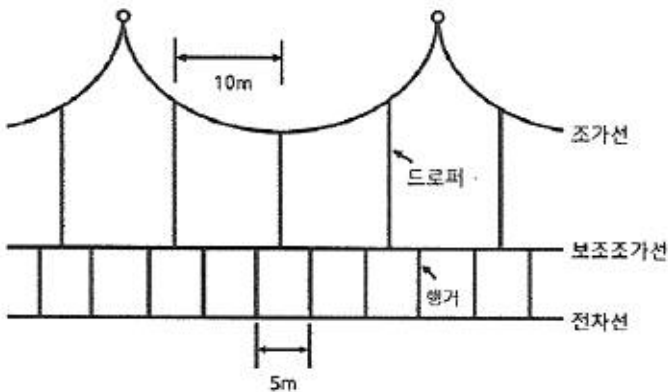
2. 직류전기철도에서 귀선용 레일의 전위에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부하전류가 작을수록 높아진다.
② 레일의 고유저항이 클수록 높아진다.
③ 레일의 대지 절연저항이 클수록 높게된다.
④ 부하점과 변전소간 거리가 멀수록 높아진다.

3. 전차선의 파동전파속도 $C(m/s)$ 를 나타내는 식은? (단, T : 전차선장력(N), L : 전차선의 단위질량(kg/m))

- ① $C = \sqrt{\frac{T}{L}}$ ② $C = L^3 \times T$
③ $C = 2T \times L^2$ ④ $C = 2\sqrt{\frac{L}{T}}$

4. 다음 그림과 같은 커티너리 조가방식은?



- ① 콤파운드 커티너리 ② 심플 커티너리
③ 변 Y형 심플 커티너리 ④ 사조식

5. 전차선로 계통보호방식 및 설비의 설명으로 틀린 것은?

- ① 보호선에 의한 방식은 애자의 경계에서 연결하여 지락도선을 보호선에 접속하는 방식이다.
② 가공지선에 의한 방식은 매설지선 설치 후 공용으로 접지하여 지락사고 시 대지전위를 억제하는 방식이다.
③ 보안기는 교류구간에서 가공지선을 설치하는 경우에 가공지선과 부급전선 사이에 설치하는 설비이다.
④ 피뢰기는 뇌 및 회로이상전압을 대지로 방전시켜 이상전압을 저감시키는 설비이다.

6. 가공전차선 구간과 지하 강제전차선과의 이행구간에 압사특성을 점진적으로 같게 하여 팬터그래프가 원활히 통과할 수 있도록 하는 장치는?

- ① 확장 장치 ② 직접 유도 장치

- ③ 구분 장치

- ④ 고정점 장치

7. 에어섹션 개소에서 구분용 애자의 하단은 본선의 전차선 높이에서 몇 mm 이상으로 시설하여야 하는가?

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

8. 고속철도구간(속도등급은 250킬로급 초과) 에어조인트의 평행분에서 전차선의 상호간격(mm)은?

- ① 90 ② 100
③ 200 ④ 350

9. 경간 60m, 표준장력 1000kgf, 합성 전차선의 단위 중량 1.795kgf/m, 행거의 최소길이 0.15m일 때, 전차선 가고(mm)는 약 얼마인가?

- ① 560 ② 710
③ 858 ④ 960

10. 교류전기철도의 BT급전방식에서 흡상변압기의 주요 설치목적은?

- ① 전압강하 방지 ② 이상전압 방지
③ 고조파 발생억제 ④ 통신유도장애 경감

11. 금속체가 레일에 대하여 높은 전위에 있는 경우에만 전류를 유출시키는 방식으로써 전식 방지에 널리 사용하는 방식은?

- ① 직류 배류 방식 ② 선택 배류 방식
③ 강제 배류 방식 ④ 간접 배류 방식

12. 가공 급전선(케이블 제외)의 인장하중의 안전율은?

- ① 2.0 ② 2.2
③ 2.5 ④ 3.0

13. 첫 번째 전주의 전차선 높이가 5.2mm이다. 이때 경간 50m, 구배 3/1000으로 전차선이 낮아진다면 다음 전주의 전차선 높이(m)는?

- ① 5.1 ② 5.05
③ 5 ④ 4.95

14. 교류전차선로의 지락고장 발생 시 고장 검출을 하기 위한 계통의 보호방식이 아닌 것은?

- ① 보호선 ② 가공지선
③ 매설지선 ④ 피뢰선

15. 설정캔트를 구하는 계산식으로 옳은 것은? (단, C:설정캔트(mm), V:열차최고속도(km/h), R: 곡선반경(m), D: 부속캔트(mm))

- ① $C = 1.8 \times \frac{\sqrt{V}}{R \times D}$ ② $C = 11 \times \frac{V^3}{R} \times D$
③ $C = 11.8 \times \frac{V^2}{R} - D$ ④ $C = 16.8 \times \frac{V^2 \times D}{R}$

16. 경간 중앙 드로퍼에 설치되는 M-T 균압선의 최대 설치간격(m)은? (단, 속도 등급은 250킬로급 이상이다.)

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

17. 직류 강체전차선로(T-Bar 방식)의 브래킷의 표준 간격(m)은?

- ① 5 ② 9
③ 14 ④ 18

18. 속도등급 200킬로급 이하에서 가동브래킷 곡선당김금구의 설치 각도는?

- ① 레일에 대하여 궁형은 11°, 직선형은 15°
② 레일에 대하여 궁형은 15°, 직선형은 11°
③ 레일에 대하여 궁형은 14°, 직선형은 18°
④ 레일에 대하여 궁형은 18°, 직선형은 14°

19. 교류 전기철도 변전소에서 사용되는 재폐로 계전기를 나타내는 것은?

- ① 21F ② 51F
③ 79F ④ 99F

20. 전차선의 편위를 정하는 요소가 아닌 것은?

- ① 전기차 동요에 따른 집전장치의 편위
② 풍압에 따른 전차선의 편위
③ 곡선로에 의한 전차선의 편위
④ 곡선로의 건축한계에 따른 전차선의 편위

2과목 : 전기철도 구조물공학

21. 압축력(항압용)과 인장력(인장용)이 가해지는 가동브래킷 개소에 사용되는 애자는?

- ① 현수애자 ② 지지애자
③ 내부애자 ④ 장간애자

22. 전철주 푸싱(pushing) 기초 바닥면의 유효지지력이 100kN/m^2 이고 기초 바닥면의 단면계수가 1.13m^3 일 때, 기초바닥면의 허용 저항모멘트($\text{kN}\cdot\text{m}$)는?

- ① 100 ② 113
③ 200 ④ 226

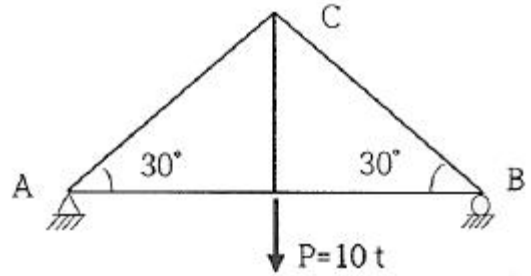
23. 전주 또는 고정빔 등에 취부하여 급전선, 부급전선, 보호선 등을 지지 또는 인류하기 위한 구조물은?

- ① 전주 대용물 ② 하수강
③ 완철 ④ 평형틀

24. 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 몇 m 이상으로 하는가?

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8

25. 그림과 같은 트러스구조물에서 AC의 부재력(t)은?



- ① 6t(인장) ② 6.5t(압축)
③ 9t(인장) ④ 10t(압축)

26. 다음 중 특정 길이의 선분을 회전시킬 때 생기는 표면적을 계산할 때 이용하는 것은?

- ① 베티의 정리 ② 라미의 정리
③ 뉴톤의 정리 ④ 파프스의 정리

27. 안정한 구조물에 쓰이는 것으로 힘의 평형조건만으로 구조물의 모든 반력과 부재의 응력을 구할 수 있을 때 이를 무엇이라 하는가?

- ① 변형 ② 불안정
③ 정정 ④ 부재

28. 붕이 축 방향으로 단면에 균일한 인장응력을 받고 있다. 인장응력이 300kgf/cm^2 이면 체적변형률은 약 얼마인가? (단, 프와송비 $\nu=0.4$, 탄성계수 $E=2.1 \times 10^4\text{kgf/cm}^2$)

- ① 0.0029 ② 0.0057
③ 0.029 ④ 0.057

29. 단면의 폭이 15cm, 높이가 h인 직사각형 단면에서 단면계수가 1000cm^3 일 때, 높이h(cm)는?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

30. 지표면에서 높이가 10m인 단독 지지주에 26kgf/m 의 수평 분포하중이 작용하는 경우 지면과의 경계점 모멘트($\text{kgf}\cdot\text{m}$)는?

- ① 1300 ② 1400
③ 1500 ④ 1600

31. 조합철주에서 복경사재인 경우 수평면에 대한 경사각도는?

- ① 30° ② 45°
③ 60° ④ 65°

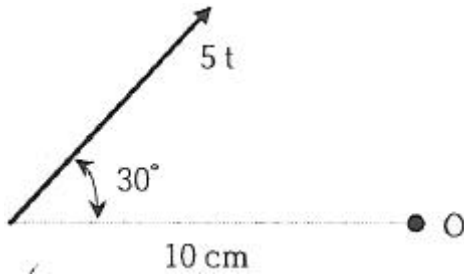
32. 지선의 취부각도가 30°이고 전선의 최대장력이 1000kgf 일 때 지선이 받는 최대장력(kgf)은?

- ① 2000 ② 1000
③ 860 ④ 500

33. 탄성계수 E와 변형률 ϵ 와의 관계는?

- ① E와 ϵ 는 비례 ② E와 ϵ 에 반비례
③ E는 ϵ 의 제곱에 비례 ④ E는 ϵ 의 제곱에 반비례

34. 그림과 같은 힘에 대하여 O점에 대한 모멘트($\text{t}\cdot\text{cm}$)는?



- ① 15 ② 20
③ 25 ④ 30

35. 단면2차 모멘트 I , 높이 l , 단면적 A 인 장주의 세장비(λ)를 표시하는 식은?

- ① $\frac{l}{I/A}$ ② $\frac{l}{A/I}$
③ $\frac{l}{\sqrt{A/I}}$ ④ $\frac{l}{\sqrt{I/A}}$

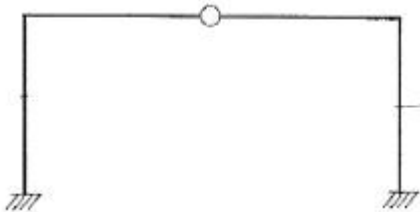
36. 전철용 지선설비 중 지선의 최소 안전율은?

- ① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 2.5

37. 다음 구조물 중 1차원의 구조물이 아닌 것은?

- ① 기둥 ② 샤프트
③ 쉘 ④ 원통

38. 다음 라멘구조물의 부정정차수는? (단, 중앙의 절점은 힌지이다.)



- ① 1차부정정 ② 2차부정정
③ 3차부정정 ④ 4차부정정

39. 단독지지주의 높이가 7.8m이고 전차선의 수평집중하중이 10kN이다. 이 경우 지면과의 경계점에서의 전단력(kN)은?

- ① 5 ② 10
③ 39 ④ 78

40. 전차선로 속도등급 300킬로급 이상에서 전차선로 전주경간은 최대 몇 m까지 가능한가?

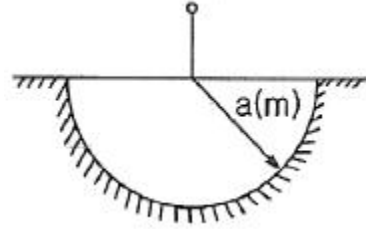
- ① 85 ② 65
③ 45 ④ 25

3과목 : 전기자기학

41. 전위경도 V 와 전기장 E 의 관계식은?

- ① $E = \text{grad}V$ ② $E = \text{div}V$
③ $E = -\text{grad}V$ ④ $E = -\text{div}V$

42. 대지의 고유저항이 $\rho(\Omega \cdot m)$ 일 때 반지름이 $a(m)$ 인 그림과 같은 반구 접지극의 접지저항(Ω)은?



- ① $\frac{\rho}{4\pi a}$ ② $\frac{\rho}{2\pi a}$
③ $\frac{2\pi\rho}{a}$ ④ $2\pi\rho a$

43. 임의의 방향으로 배열되었던 강자성체의 자구가 외부 자기장의 힘이 일정치 이상이 되는 순간에 급격히 회전하여 자기장의 방향으로 배열되고 자속밀도가 증가하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 자기여효(magnetic aftereffect)
② 바크하우젠 효과(Barkhausen effect)
③ 자기왜현상(magneto-striction effect)
④ 핀치 효과(Pinch effect)

44. 정전계에서 도체에 정(+)의 전하를 주었을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 표면의 곡률 반지름이 작은 곳에 전하가 많이 분포한다.
② 도체 외측의 표면에만 전하가 분포한다.
③ 도체 표면에서 수직으로 전기력선이 출입한다.
④ 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 골고루 분포한다.

45. 분극의 세기 P , 전기장 E , 전속밀도 D 의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이고, ϵ_r 는 유전체의 비유전율이고, ϵ 는 유전체의 유전율이다.)

- ① $P = \epsilon_0(\epsilon_r + 1)E$ ② $E = \frac{D + P}{\epsilon_0}$
③ $P = D - \epsilon_0 E$ ④ $\epsilon_0 = D - E$

46. 비유전율 3, 비투자율 3인 매질에서 전자기파의 진행속도 $v(m/s)$ 와 진공에서의 속도 $v_0(m/s)$ 의 관계는?

- ① $v = \frac{1}{9}v_0$ ② $v = \frac{1}{3}v_0$
③ $v = 3v_0$ ④ $v = 9v_0$

47. 2장의 무한 평판 도체를 4cm의 간격으로 놓은 후 평판 도체 간에 일정한 전계를 인가하였더니 평판 도체 표면에 $2\mu C/m^2$ 의 전하밀도가 생겼다. 이 때 평행 도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 N/m^2 인가?

- ① 0.057 ② 0.226
③ 0.57 ④ 2.26

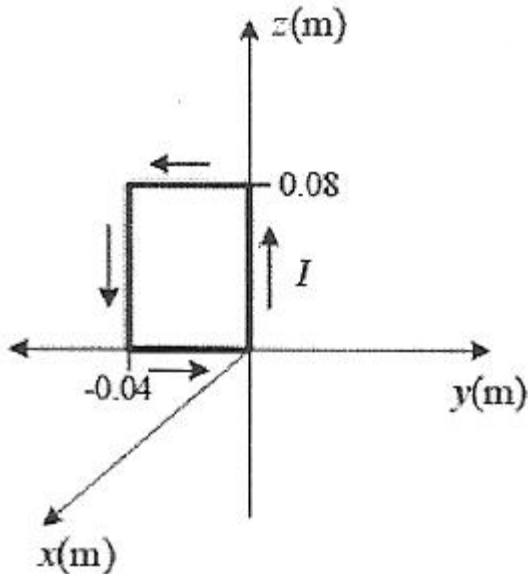
48. 내부 장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부 자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라한다. 다음 중 자기차폐에 가장 적합한 것은?

- ① 비투자율이 1 보다 작은 역자성체
 ② 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질
 ③ 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질
 ④ 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록이면 두꺼운 물질
49. 공기 중에서 2V/m의 전기장의 세기에 의한 변위전류밀도의 크기를 2A/m²으로 흐르게 하려면 전기장의 주파수는 약 몇 MHz가 되어야 하는가?
 ① 9000 ② 18000
 ③ 36000 ④ 72000

50. 그림과 같은 직사각형의 평면 코일이

$$B = \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y) \text{ Wb/m}^2$$

인 자계에 위치하고 있다. 이 코일에 흐르는 전류가 5A일 때 z축에 있는 코일에서의 토크는 약 몇 N·m인가?



- ① $2.66 \times 10^{-4} a_x$ ② $5.66 \times 10^{-4} a_x$
 ③ $2.66 \times 10^{-4} a_z$ ④ $5.66 \times 10^{-4} a_z$
51. 압전기 현상에서 전기 분극이 기계적 응력에 수직한 방향으로 발생하는 현상은?
 ① 종효과 ② 횡효과
 ③ 역효과 ④ 직접효과
52. 정전용량이 0.03μF인 평행판 공기 콘덴서의 두 극판 사이에 절반 두께의 비유전율 10인 유리판을 극판과 평행하게 놓았다면 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 μF이 되는가?
 ① 1.83 ② 18.3
 ③ 0.055 ④ 0.55
53. 반지름이 30cm인 원판 전극의 평행판 콘덴서가 있다. 전극의 간격이 0.1cm이며 전극 사이 유전체의 비유전율이 4.0이라 한다. 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 μF인가?
 ① 0.01 ② 0.02
 ③ 0.03 ④ 0.04
54. 구리의 고유저항은 20℃에서 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 이고 온도계수는 0.00393이다. 단면적이 2mm²이고 100m인 구리선의 저항값은 40℃에서 약 몇 옴인가?

- ① 0.91×10^{-3} ② 1.89×10^{-3}
 ③ 0.91 ④ 1.89

55. 자성체 내의 자계의 세기가 H(AT/m)이고 자속밀도가 B(Wb/m²)일 때, 자계 에너지 밀도(J/m³)는?

- ① HB ② $\frac{1}{2\mu} H^2$
 ③ $\frac{\mu}{2} B^2$ ④ $\frac{1}{2\mu} B^2$

56. 반지름이 5mm, 길이가 15mm, 비투자율이 50인 자성체·막대에 코일을 감고 전류를 흘려서 자성체 내의 자속밀도를 50Wb/m²으로 하였을 때 자성체 내에서의 자계의 세기는 몇 A/m인가?

- ① $\frac{10^7}{\pi}$ ② $\frac{10^7}{2\pi}$
 ③ $\frac{10^7}{4\pi}$ ④ $\frac{10^7}{8\pi}$

57. 평행 도선에 같은 크기의 왕복 전류가 흐를 때 두 도선 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 흡인력이다.
 ② 전류의 제곱에 비례한다.
 ③ 주위 매질의 투자율에 반비례한다.
 ④ 두 도선 사이 간격의 제곱에 반비례한다.

58. 주파수가 100MHz일 때 구리의 표피 두께(skin depth)는 약 몇 mm인가? (단, 구리의 도전율은 $5.9 \times 10^7 \text{ S/m}$ 이고, 비투자율은 0.99이다.)

- ① 3.3×10^{-2} ② 6.6×10^{-2}
 ③ 3.3×10^{-3} ④ 6.6×10^{-3}

59. 한 변의 길이가 l(m)인 정사각형 도체 회로에 전류 I(A)를 흘릴 때 회로의 중심점에서의 자계의 세기는 몇 AT/m인가?

- ① $\frac{2I}{\pi l}$ ② $\frac{I}{\sqrt{2}\pi l}$
 ③ $\frac{\sqrt{2}I}{\pi l}$ ④ $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$

60. 정전용량이 각각 $C_1=1\mu\text{F}$, $C_2=2\mu\text{F}$ 인 도체에 전하 $Q_1=-5\mu\text{C}$, $Q_2=2\mu\text{C}$ 를 각각 주고 각 도체를 가는 철사로 연결하였을 때 C_1 에서 C_2 로 이동하는 전하 Q(μC)는?

- ① -4 ② -3.5
 ③ -3 ④ -1.5

4과목 : 전력공학

61. 3상 3선식 송전선에서 L을 작용 인덕턴스라 하고 L_e 및 L_m 은 대지를 귀로로 하는 1선의 자기 인덕턴스 및 상호 인덕턴스라고 할 때 이들 사이의 관계식은?

- ① $L=L_m-L_e$ ② $L=L_e-L_m$

$$\textcircled{3} L=L_m+L_e \quad \textcircled{4} L=\frac{L_m}{L_e}$$

62. 송전선에서 뇌격에 대한 차폐 등을 위해 가선하는 가공지선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 차폐각은 보통 15~30° 정도로 하고 있다.
 ② 차폐각이 클수록 버락에 대한 차폐효과가 크다.
 ③ 가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 적어진다.
 ④ 가공지선으로는 연동선을 주로 사용한다.

63. 복도체에서 2본의 전선이 서로 충돌하는 것을 방지하기 위하여 2본의 전선 사이에 적당한 간격을 두어 설치하는 것은?

- ① 아모로드 ② 댐퍼
 ③ 아킹혼 ④ 스페이서

64. 주변압기 등에서 발생하는 제5고조파를 줄이는 방법으로 옳은 것은?

- ① 전력용 콘덴서에 직렬리액터를 연결한다.
 ② 변압기 2차측에 분로리액터를 연결한다.
 ③ 모선에 방전코일을 연결한다.
 ④ 모선에 공심 리액터를 연결한다.

65. 계통의 안정도 증진대책이 아닌 것은?

- ① 발전기나 변압기의 리액턴스를 적재 한다.
 ② 선로의 회선수를 감소시킨다.
 ③ 중간 조상 방식을 채용한다.
 ④ 고속도 재폐로 방식을 채용한다.

66. 수전단 전력 원선도의 전력 방정식이 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대 공급할 수 있는 부하전력(P_r)과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력(Q_r)은 각각 얼마인가?

- ① $P_r=500$, $Q_r=-400$ ② $P_r=400$, $Q_r=500$
 ③ $P_r=300$, $Q_r=100$ ④ $P_r=200$, $Q_r=-300$

67. 표피효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표피효과는 주파수에 비례한다.
 ② 표피효과는 전선의 단면적에 반비례한다.
 ③ 표피효과는 전선의 비투자율에 반비례한다.
 ④ 표피효과는 전선의 도전율에 반비례한다.

68. 배전선의 전력손실 경감 대책이 아닌 것은?

- ① 다중접지 방식을 채용한다.
 ② 역률을 개선한다.
 ③ 배전 전압을 높인다.
 ④ 부하의 불평형을 방지한다.

69. 3상 전원에 접속된 Δ 결선의 커패시터를 Y결선으로 바꾸면 진상 용량 Q_Y (kVA)는? (단, Q_Δ 는 Δ 결선된 커패시터의 진상 용량이고, Q_Y 는 Y결선된 커패시터의 진상 용량이다.)

$$\textcircled{1} Q_Y = \sqrt{3} Q_\Delta \quad \textcircled{2} Q_Y = \frac{1}{3} Q_\Delta$$

$$\textcircled{3} Q_Y = 3 Q_\Delta \quad \textcircled{4} Q_Y = \frac{1}{\sqrt{3}} Q_\Delta$$

70. 수전용 변전설비의 1차측 차단기의 차단용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가?

- ① 수전 계약용량 ② 부하설비의 단락용량
 ③ 공급측 전원의 단락용량 ④ 수전전력의 역률과 부하율

71. 1상의 대지 정전용량이 0.5 μ F, 주파수가 60Hz인 3상 송전선이 있다. 이 선로에 소호리액터를 설치한다면, 소호리액터의 공진리액턴스는 약 몇 Ω 이면 되는가?

- ① 970 ② 1370
 ③ 1770 ④ 3570

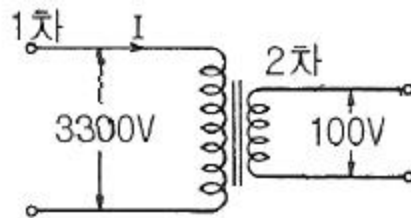
72. 배전선로의 고장 또는 보수 점검 시 정전구간을 축소하기 위하여 사용되는 것은?

- ① 단로기 ② 컷아웃스위치
 ③ 계자저항기 ④ 구분개폐기

73. 전압과 유효전력이 일정할 경우 부하 역률이 70%인 선로에서의 저항 손실($P_{70\%}$)은 역률이 90%인 선로에서의 저항손실($P_{90\%}$)과 비교하면 약 얼마인가?

- ① $P_{70\%}=0.6P_{90\%}$ ② $P_{70\%}=1.7P_{90\%}$
 ③ $P_{70\%}=0.9P_{90\%}$ ④ $P_{70\%}=2.7P_{90\%}$

74. 그림과 같은 이상 변압기에서 2차 측에 5 Ω 의 저항부하를 연결하였을 때 1차 측에 흐르는 전류(I)는 약 몇 A인가?



- ① 0.6 ② 1.8
 ③ 20 ④ 660

75. 배전선로의 전압을 3kV에서 6kV로 승압하면 전압강하율(δ)은 어떻게 되는가? (단, δ_{3kV} 는 전압이 3kV일 때 전압강하율이고, δ_{6kV} 는 전압이 6kV일 때 전압강하율이고, 부하는 일정하다고 한다.)

$$\textcircled{1} \delta_{6kV} = \frac{1}{2} \delta_{3kV} \quad \textcircled{2} \delta_{6kV} = \frac{1}{4} \delta_{3kV}$$

$$\textcircled{3} \delta_{6kV} = 2 \delta_{3kV} \quad \textcircled{4} \delta_{6kV} = 4 \delta_{3kV}$$

76. 조속기의 폐쇄시간이 짧을수록 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 수격작용은 작아진다.
 ② 발전기의 전압 상승률은 커진다.
 ③ 수차의 속도 변동률은 작아진다.
 ④ 수압관 내의 수압 상승률은 작아진다.

77. 프란시스 수차의 특유속도($m \cdot kW$)의 한계를 나타내는 식은? (단, $H(m)$ 은 유효낙차이다.)

- ① $\frac{13000}{H+50}+10$ ② $\frac{13000}{H+50}+30$
 ③ $\frac{20000}{H+20}+10$ ④ $\frac{20000}{H+20}+30$

78. 교류 배전선로에서 전압강하 계산식은 $V_d=k(R\cos\theta+X\sin\theta)I$ 로 표현된다. 3상 3선식 배전선로인 경우에 k는?

- ① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{2}$
 ③ 3 ④ 2

79. 송전 철탑에서 역섬락을 방지하기 위한 대책은?

- ① 가공지선의 설치 ② 탐각 접지저항의 감소
 ③ 전력선의 연가 ④ 아크혼의 설치

80. 정격전압 6600V, Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락시 지락전류를 100A로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항 값은 약 몇 Ω인가?

- ① 44 ② 41
 ③ 38 ④ 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	①	②	②	②	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	④	③	②	①	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	①	④	④	③	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	③	④	④	③	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	④	③	②	②	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	③	④	③	②	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	①	②	①	①	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	①	②	③	④	①	②	③